

Aplikasi Obibi: Pengingat Jadwal Obat Pintar

Presentasi SKPL, DPPL, & DUPL

Najla Tsabita Afiyah Revalina Rasyidin Ravi Adi Prakoso Muhammad Ahsan Raziq Sulthany

Program Studi S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom

2026

Dosen Pengampu: Helmi Faisal Muttaqin, S.Kom., M.T.

Daftar Isi

- 1 Pendahuluan & Gambaran Umum
- 2 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
- 3 Perancangan Perangkat Lunak
- 4 Pengujian Perangkat Lunak
- 5 Kesimpulan

Latar Belakang

- Banyak pasien kronis, lansia, dan penyandang disabilitas kesulitan mengikuti jadwal pengobatan.
- Keterbatasan fisik, kognitif, dan akses teknologi menjadi kendala utama.
- Dibutuhkan solusi digital yang **inklusif, mudah digunakan, dan cerdas**.

Solusi: Aplikasi Obibi

Asisten kesehatan berbasis **Agentic AI** dan **GraphRAG** untuk:

- Peringat obat otomatis dan personal.
- Analisis interaksi antar obat secara mandiri.
- Chatbot AI dengan dukungan perintah suara.

Tujuan & Manfaat Produk

Tujuan Utama:

- Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan.
- Menyediakan pengingat yang terpersonalisasi dan inklusif.
- Memberikan akses informasi kesehatan yang aman dan akurat.

Manfaat:

- **Pasien:** Pengingat otomatis, asisten virtual 24/7.
- **Tenaga Medis:** Membantu memantau kepatuhan pasien.
- **Ekosistem Kesehatan:** Model sistem kesehatan inklusif berbasis AI.

- **Pasien (Utama):**

- Lansia dan penyandang disabilitas.
- Pasien kronis dengan pengobatan rutin.
- Kemampuan teknis rendah hingga menengah.

- **Medical Admin / Apoteker (Sekunder):**

- Mengelola *Knowledge Base* obat dan interaksi.
- Memutakhirkan data medis berdasarkan literatur terbaru.

Kebutuhan Fungsional (FR)

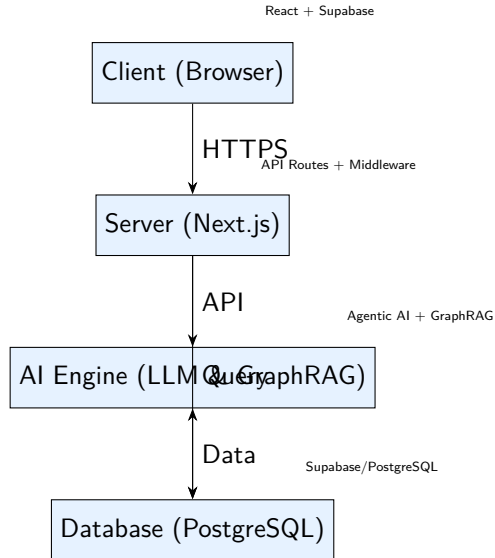
No	Nama Fungsional	Tipe
FR01	Manajemen Akun Pengguna (Login/Register)	Must Have
FR02	Manajemen Data Obat	Must Have
FR03	Manajemen Jadwal Konsumsi Obat	Must Have
FR04	Notifikasi Pengingat Obat	Must Have
FR05	Catat Konsumsi Obat (Mark as Taken)	Must Have
FR06	Laporan Kepatuhan	Satisfy
FR07	Deteksi & Manajemen Interaksi Obat	Satisfy
FR08	Chat dengan Asisten AI (Obibi)	Delighter
FR09	Tambah Obat Otomatis lewat AI	Delighter
FR10	Konversi Suara (STT & TTS)	Satisfy

Sumber: SKPL Aplikasi Obibi

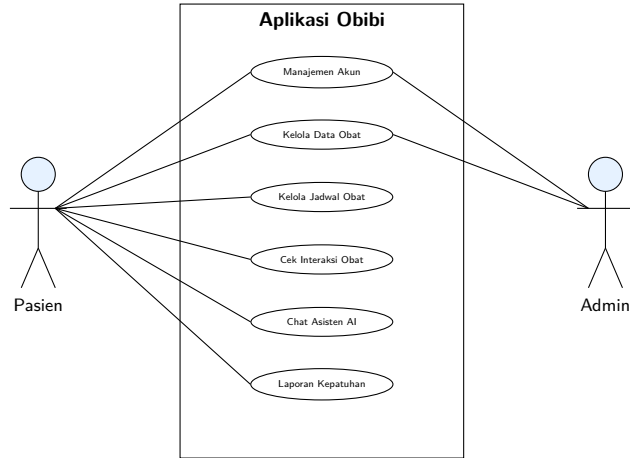
Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)

No	Kriteria Kualitas	Kode
1	Usability: SUS minimal 80, ramah lansia/disabilitas	NFR-01
2	Reliability: Uptime 99%, pengingat tetap jalan meski offline	NFR-02
3	Performance: Loading < 3 detik, AI < 10 detik	NFR-03
4	Security: Enkripsi AES-256, OAuth 2.0	NFR-04
5	Availability: 24/7, fallback mechanism	NFR-05
6	Maintainability: Arsitektur modular	NFR-06
7	Scalability: 10.000 pengguna aktif harian	NFR-07
8	Portability: Android v8.0, iOS v12	NFR-08
9	Accessibility: Voice interaction, screen reader	NFR-09
10	Compliance: UU PDP, ISO 27001	NFR-10

Arsitektur Perangkat Lunak

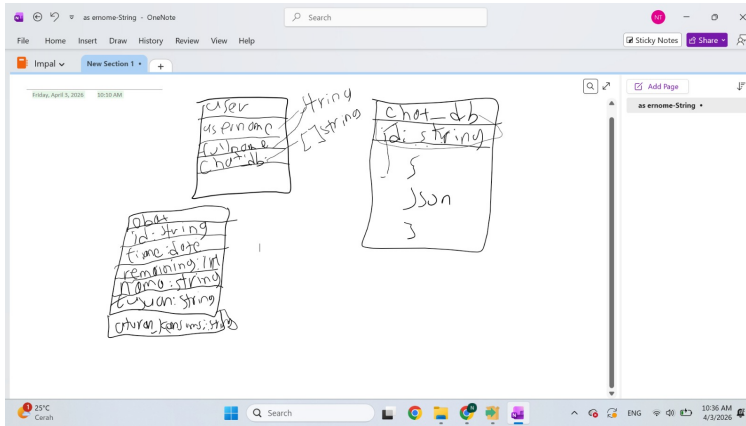


Use Case Diagram



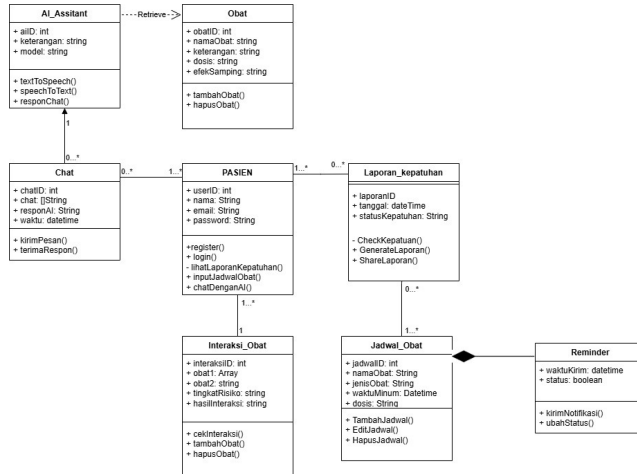
Sumber: SKPL & DPPL Aplikasi Obibi

Entity Relationship Diagram (ERD)



Sumber: SKPL & DPPL Aplikasi Obibi

Diagram Kelas (Perancangan)



Sumber: DPPL Aplikasi Obibi

Use Case: Registrasi Pengguna Baru

Skenario Normal:

- ➊ Calon pengguna membuka halaman register.
- ➋ Mengisi data diri (Nama, Email, Kata Sandi).
- ➌ Menekan tombol "Register".
- ➍ Sistem memvalidasi data dan menyimpan ke database.
- ➎ Pengguna diarahkan ke halaman login.

Alternatif:

- Email sudah terdaftar: Sistem menampilkan peringatan.
- Koneksi internet terputus: Sistem menampilkan pesan error koneksi.

Post-Condition:

- Akun pengguna berhasil terdaftar di database.

Use Case: Login Pengguna

Skenario Normal:

- 1 Pengguna membuka halaman login.
- 2 Memasukkan Email dan Kata Sandi yang valid.
- 3 Menekan tombol "Login".
- 4 Sistem memvalidasi kredensial pengguna.
- 5 Pengguna diarahkan ke dashboard utama.

Alternatif:

- Kredensial tidak valid: Sistem menampilkan pesan kesalahan login.
- Koneksi terputus: Tampil pesan kesalahan jaringan.

Post-Condition:

- Sesi pengguna aktif dibuat dan masuk ke dashboard.

Use Case: Kelola Data Obat

Skenario Normal:

- ➊ Pasien membuka menu Kelola Obat.
- ➋ Klik Tambah Obat.
- ➌ Isi form (Nama, Deskripsi, Dosis, Stok, Bentuk).
- ➍ Klik Simpan Obat.
- ➎ Sistem validasi data dan simpan ke database.

Alternatif:

- Input kosong / tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan.
- Hapus obat: Pasien mengonfirmasi dialog hapus, sistem menghapus obat beserta jadwal terkait secara cascade.

Post-Condition:

- Data obat terupdate di database dan muncul di daftar.

Use Case: Input Jadwal Minum Obat

Skenario Normal:

- ➊ Pasien buka halaman Kelola Obat.
- ➋ Klik Tambah Jadwal.
- ➌ Isi form (Tipe, Waktu, Tanggal).
- ➍ Klik Simpan Jadwal.
- ➎ Sistem validasi dan simpan ke database.
- ➏ *Cronjob* reminder aktif.

Alternatif:

- Validasi gagal: tampilkan pesan error.
- Database error: notifikasi gagal simpan.
- Cronjob gagal: log error, retry otomatis.

Post-Condition:

- Jadwal tersimpan, cronjob aktif.

Use Case: Cek Interaksi Antar Obat

Skenario Normal:

- 1 Pasien membuka menu interaksi.
- 2 Pasien mengecek interaksi antar obat.
- 3 Sistem AI mengecek data jurnal klinis (GraphRAG).
- 4 Sistem mencari konteks dan membuat kesimpulan.
- 5 Pasien menerima hasil analisis & rekomendasi.

Alternatif:

- Jika obat tidak ditemukan, sistem menyarankan konsultasi dokter.

Post-Condition:

- Pasien melihat kesimpulan interaksi obat.

Use Case: Chat dengan Asisten AI (Obibi)

Skenario Normal:

- ➊ Pasien membuka halaman Chat.
- ➋ Mengetik pertanyaan medis / merekam perintah suara.
- ➌ Menekan kirim.
- ➍ AI Engine memproses pertanyaan dengan GraphRAG.
- ➎ Sistem menampilkan respon asisten virtual kesehatan.

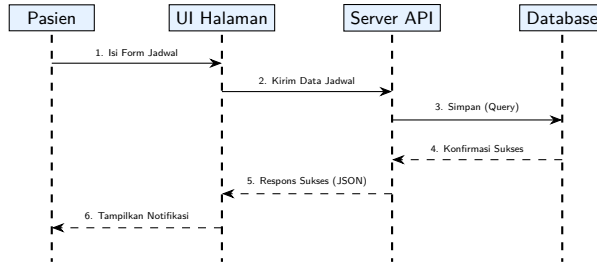
Alternatif:

- AI Engine lambat / timeout: Menampilkan pesan fallback untuk mencoba lagi.
- Suara tidak jelas (STT): Meminta pengguna mengulangi perintah suara.

Post-Condition:

- Riwayat percakapan pasien tersimpan.

Sequence Diagram: Input Jadwal Obat



Sumber: DPPL Aplikasi Obibi

Strategi & Metode Pengujian

- **Black-Box Testing:** Menguji fungsionalitas tanpa melihat kode internal.
- **Boundary Value Analysis (BVA):** Validasi input ekstrem (format waktu, input kosong).
- **User Acceptance Testing (UAT):** Melibatkan *end-user* eksternal untuk memastikan kemudahan penggunaan.

Use Case	PIC	Jadwal
Login	Ravi Adi Prakoso	28 Mei 2026
Register	Muhammad Ahsan Raziq	28 Mei 2026
Chatbot	Najla Tsabita	28 Mei 2026
Input Obat	Revalina Rasyidin	28 Mei 2026
Input Jadwal Obat	Ravi Adi Prakoso	28 Mei 2026

Hasil Pengujian Fungsional

ID DUPL	Use Case	Skenario	Status
DUPL-LOGIN-01	Login	Login Berhasil	Valid
DUPL-LOGIN-02	Login	Login Gagal karena Internet	Valid
DUPL-REGISTER-01	Register	Register Berhasil	Valid
DUPL-REGISTER-02	Register	Register Gagal karena Internet	Valid
DUPL-OBAT-01	Kelola Obat	Input Data Obat Berhasil	Valid
DUPL-OBAT-02	Kelola Obat	Validasi Nama Obat Kosong	Valid
DUPL-OBAT-03	Kelola Obat	Hapus Data Obat Berhasil	Valid
DUPL-INTERAKSI-01	Cek Interaksi	Interaksi Obat Valid	Valid
DUPL-INTERAKSI-02	Cek Interaksi	Obat Tidak Ditemukan	Valid
DUPL-INTERAKSI-03	Cek Interaksi	Input Kosong	Valid
DUPL-JADWAL-01	Input Jadwal	Tambah Jadwal Berhasil	Valid
DUPL-JADWAL-02	Input Jadwal	Validasi Format Waktu	Valid
DUPL-JADWAL-03	Input Jadwal	Database Gagal Simpan	Valid

Kesimpulan

Semua butir uji dinyatakan **lolos** (*All Clear*).

Matriks Pengujian terhadap FR

Kode FR	Functional Requirement	ID DUPL
FR-01	Manajemen Akun Pengguna	DUPL-LOGIN-01, DUPL-LOGIN-02, DUPL-REGISTER-01, DUPL-OBAT-01 s.d. 03, DUPL-INTERAKSI-01 s.d. 03, DUPL-JADWAL-01 s.d. 03
FR-03	Kelola Data Obat	
FR-05	Analisis Interaksi Obat	
FR-07	Personalisasi Jadwal Pengobatan	

Sumber: DUPL Aplikasi Obibi

Kesimpulan

- Aplikasi Obibi telah berhasil dirancang dan diuji sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
- Fitur utama (Login, Register, Cek Interaksi Obat, Input Jadwal) berfungsi dengan baik dan lolos pengujian.
- Sistem dibangun dengan arsitektur yang modular dan skalabel, siap untuk dikembangkan lebih lanjut.
- Pengujian *User Acceptance* menunjukkan bahwa aplikasi ini **ramah pengguna** dan sesuai untuk target audiens (lansia dan penyandang disabilitas).

Rekomendasi

Pengembangan lebih lanjut pada fitur *delighter* (AI Chatbot, Voice Command) dan integrasi dengan sistem eksternal.

TERIMA KASIH

Ada pertanyaan?

Dipersembahkan oleh:

Najla Tsabita Afiyah (103012400305)

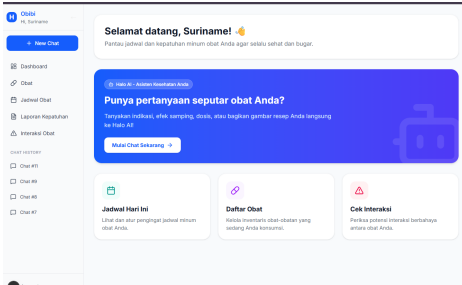
Revalina Rasyidin (103012400156)

Ravi Adi Prakoso (103012430058)

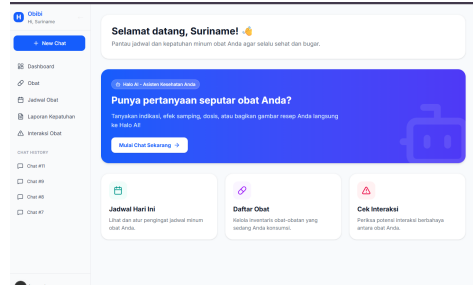
Muhammad Ahsan Raziq Sulthany (103012430067)

Lampiran: Screenshot Pengujian

Login Sukses



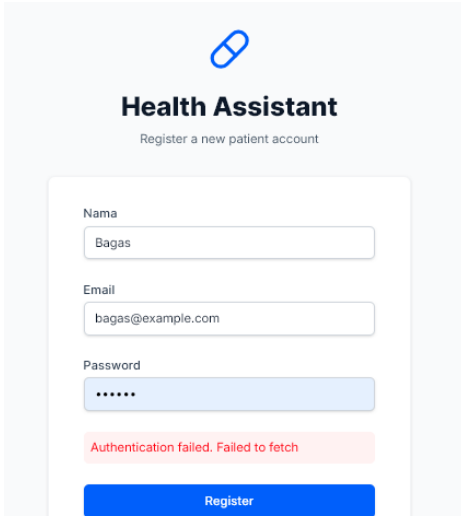
Register Sukses



Sumber: DUPL Aplikasi Obibi

Lampiran: Screenshot Pengujian (2)

Error Koneksi



The screenshot shows the registration page of the 'Health Assistant' app. It features a blue pill icon and the text 'Health Assistant' with a subtext 'Register a new patient account'. The form includes fields for 'Nama' (Name) with the value 'Bagas', 'Email' with the value 'bagas@example.com', and 'Password' with masked characters. A red error message 'Authentication failed. Failed to fetch' is displayed below the password field. A blue 'Register' button is at the bottom.

Health Assistant
Register a new patient account

Nama
Bagas

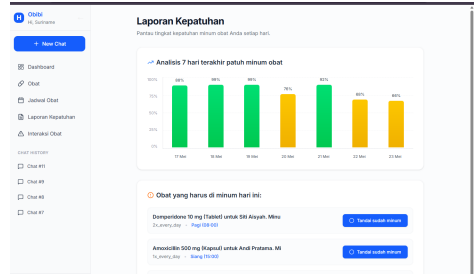
Email
bagas@example.com

Password

Authentication failed. Failed to fetch

Register

Hasil Interaksi Obat



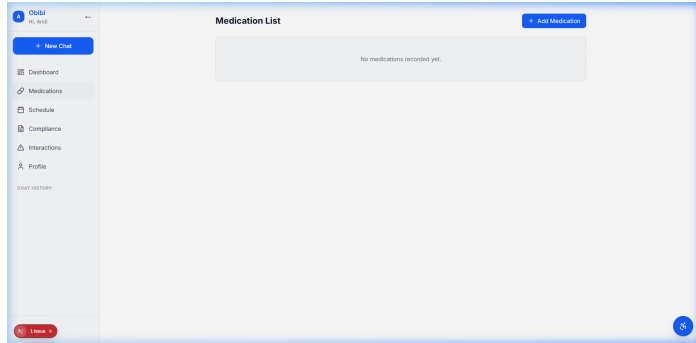
Lampiran: Screenshot Pengujian (3)

Input Jadwal Obat

The screenshot shows the 'Jadwal Minum Obat' (Medication Schedule) interface of the Obibi application. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Obat, Jadwal Obat (highlighted), Laporan Kepatuhan, and Interaksi Obat. Below these are chat history links for Chat #11, Chat #9, Chat #8, and Chat #7. A 'Logout' button is at the bottom of the sidebar. The main area features a calendar for the week of May 18, 2026, to May 24, 2026. Medication reminders are displayed as blue boxes on the calendar grid. For example, on May 18, 2026, there are reminders for 'Domperidone 10 mg (Tablet) untuk SRI Alayah, Minu' at 08:00 and 'Amoxicillin 500 mg (Kapsul) untuk Andi Pratomo, MI' at 19:00. The interface also includes a 'Tambah Jadwal' (Add Schedule) button and navigation for previous and next weeks.

Sumber: DUPL Aplikasi Obibi

Lampiran: Screenshot Pengujian (4)



Kelola Data Obat

Sumber: DUPL Aplikasi Obibi